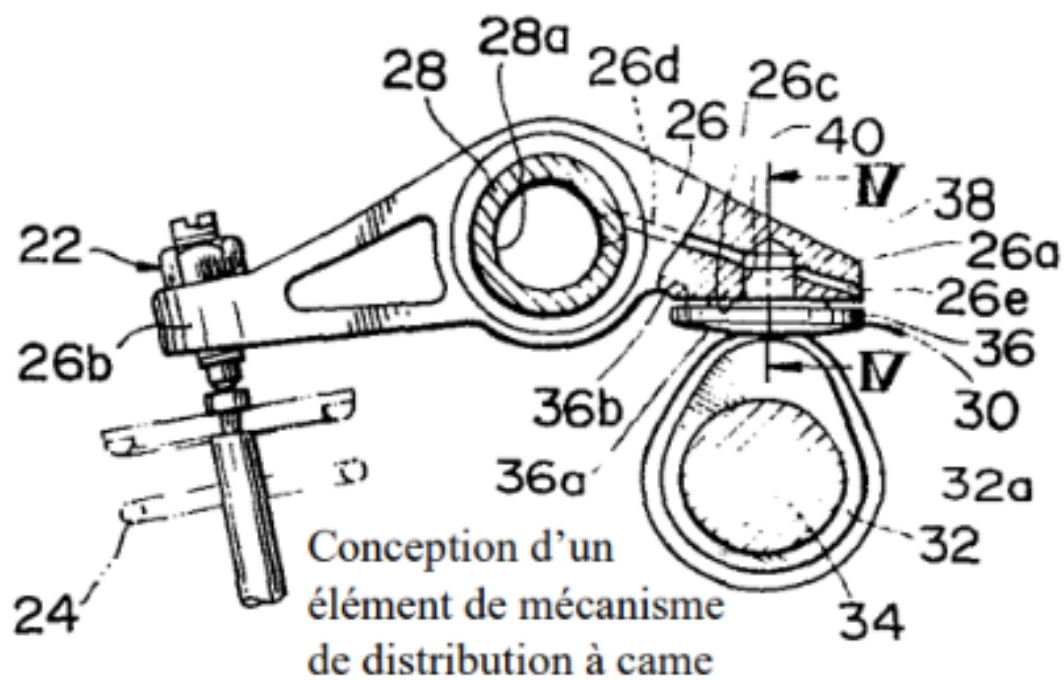


Compte rendu TP n°1 et n°2 CAO

Mathys PRIMA - Ugo NOWAK
4A ME TP4

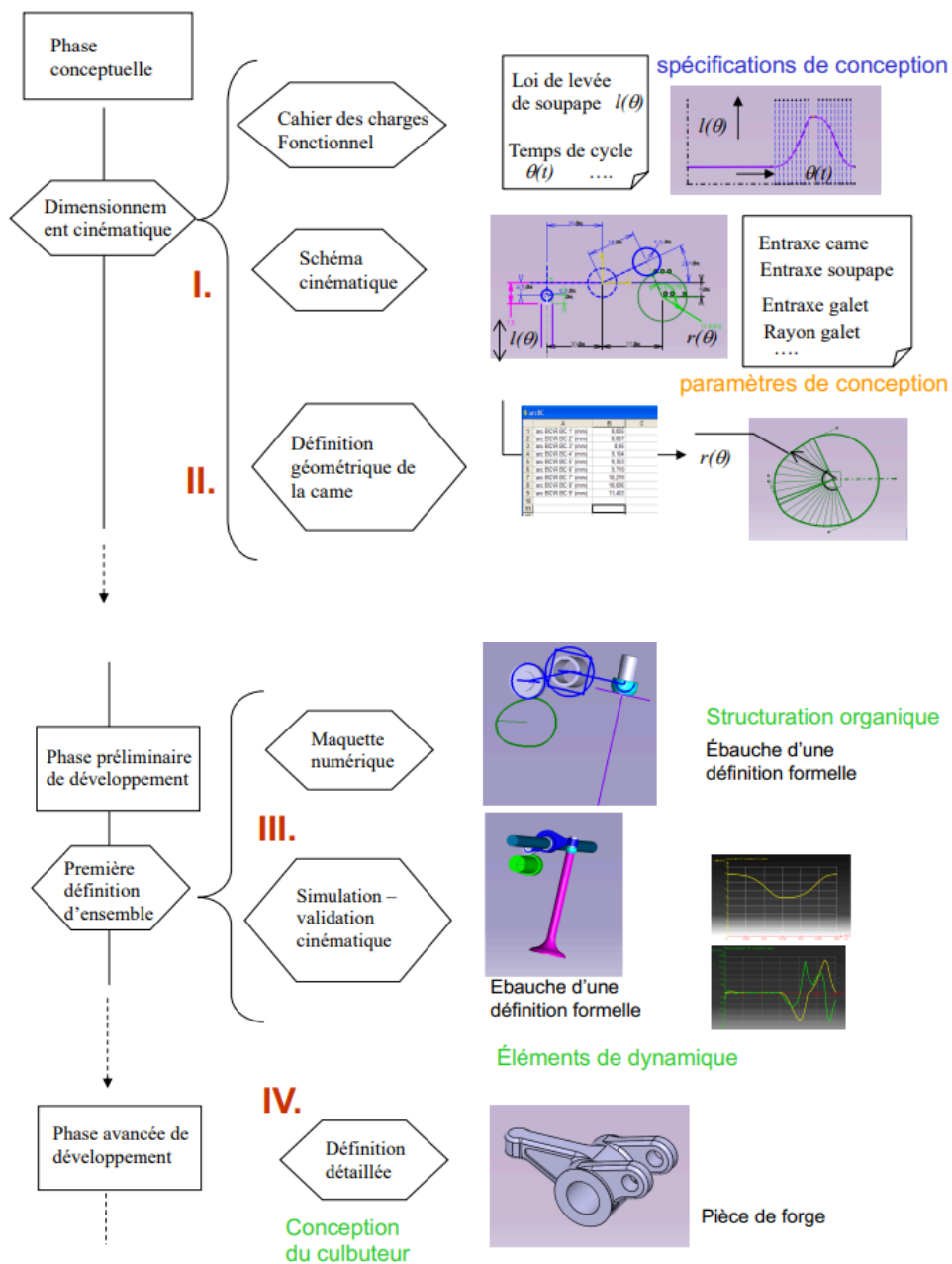


Introduction:

L'objectif du TP est de concevoir par CAO une came en tenant compte des contraintes liées au système.

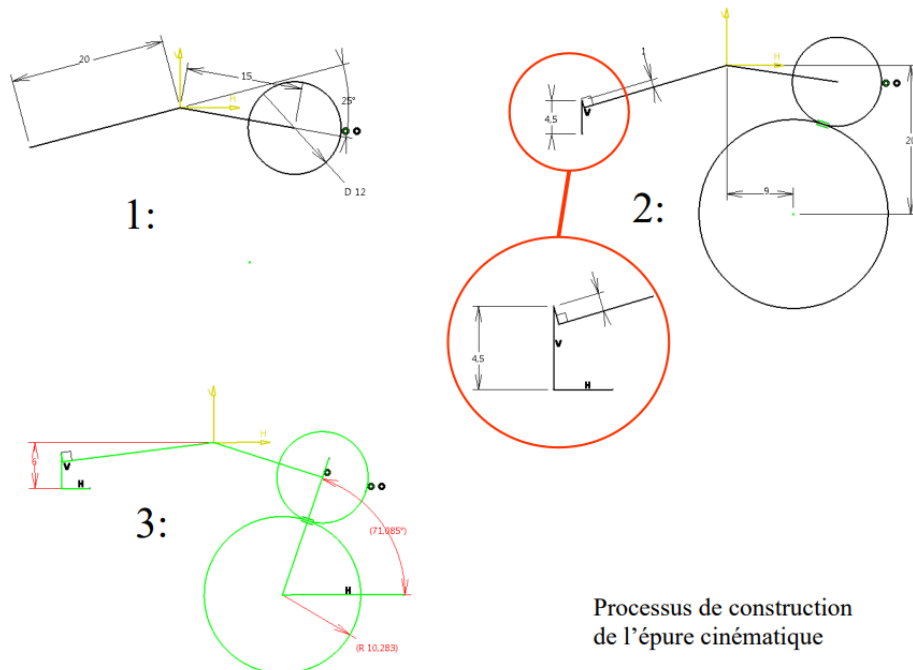
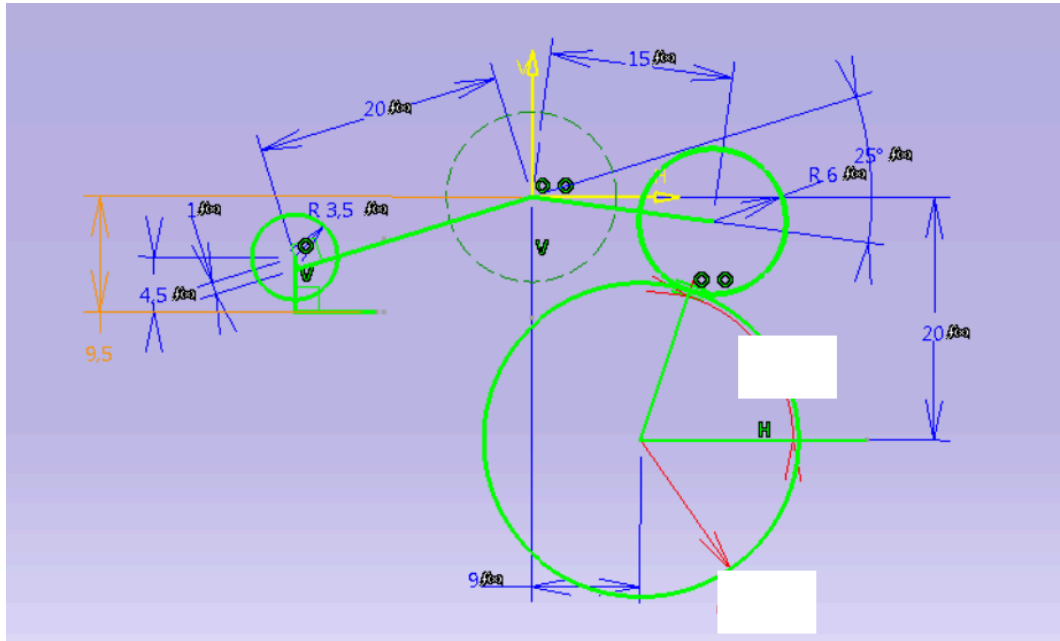
Nous suivrons les étapes du processus de conception suivant:

Processus de conception



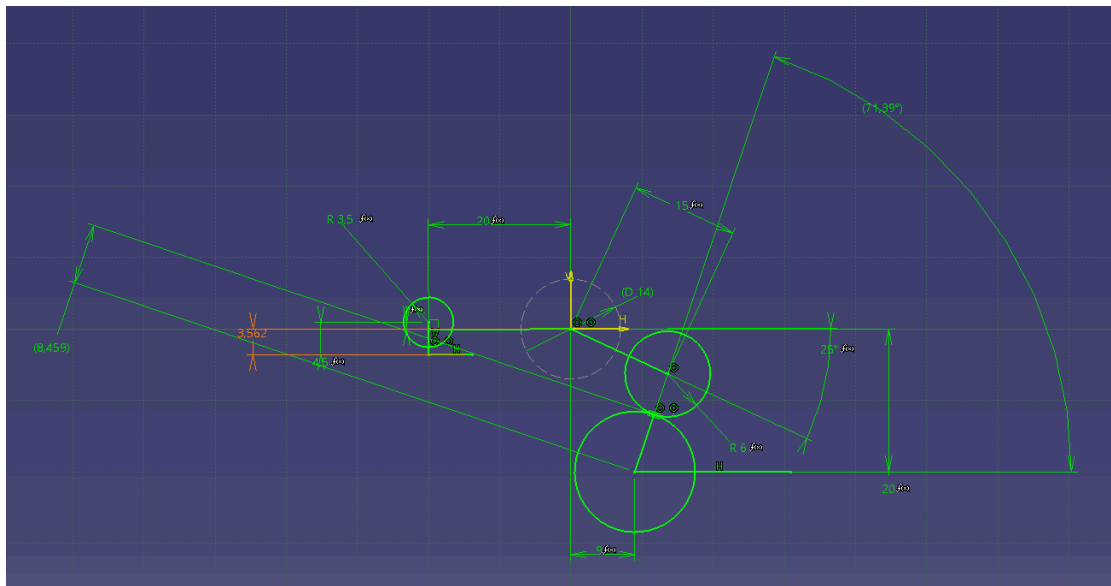
I. Procéder à cet effet à la définition d'une épure cinématique au moyen du sketcher de CATIA

Nous avons créé une épure du système étudié à l'aide des données de l'énoncé ci-jointes:



Épure cinématique donnée dans l'énoncé

Voici le résultat obtenu:



Epure cinématique réalisée sur CATIA

Pour éviter toutes contraintes automatiques liées au logiciel CATIA, l'esquisse a été modélisée en position finale, c'est-à-dire la valeur maximale de levé de la soupape du cahier des charges: $L = 9,5$ mm.

Avec la valeur maximale ($L = 9,5$ mm) et la valeur minimale ($L = 3,5$ mm), nous avons déterminé les valeurs:

- $R-AB = 8,413$ mm
- $R-CD = 12,928$ mm
- Angle collage = $71,41$ deg

Par la suite, nous avons fait varier cette même longueur avec les données présentes dans le tableur afin d'obtenir les différentes valeurs du rayon de la came en fonction de la position de la soupape.

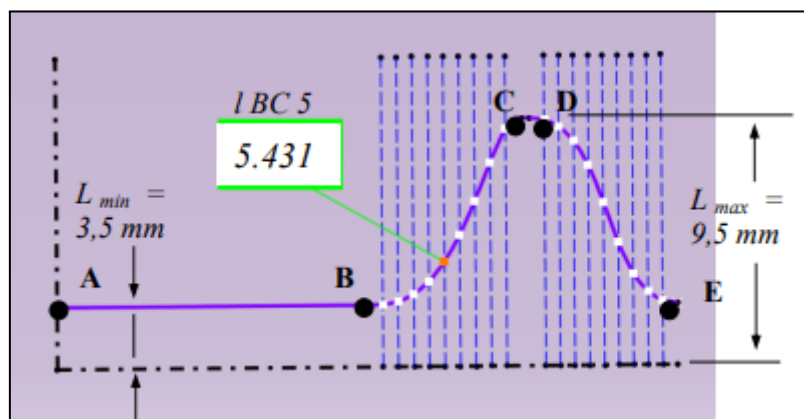
arc DE\ R DE 1° (mm)	12,749
arc DE\ R DE 2° (mm)	12,23
arc DE\ R DE 3° (mm)	11,473
arc DE\ R DE 4° (mm)	10,651
arc DE\ R DE 5° (mm)	9,909
arc DE\ R DE 6° (mm)	9,317
arc DE\ R DE 7° (mm)	8,889
arc DE\ R DE 8° (mm)	8,61
arc DE\ R DE 9° (mm)	8,459

arc BC\ R BC 1° (mm)	8,461
arc BC\ R BC 2° (mm)	8,617
arc BC\ R BC 3° (mm)	8,895
arc BC\ R BC 4° (mm)	9,307
arc BC\ R BC 5° (mm)	9,856
arc BC\ R BC 6° (mm)	10,533
arc BC\ R BC 7° (mm)	11,296
arc BC\ R BC 8° (mm)	12,059
arc BC\ R BC 9° (mm)	12,672

Tableaux recensant les rayons de la came en fonction de la longueur initiale liée à la soupape (pour les parties BC et DE)

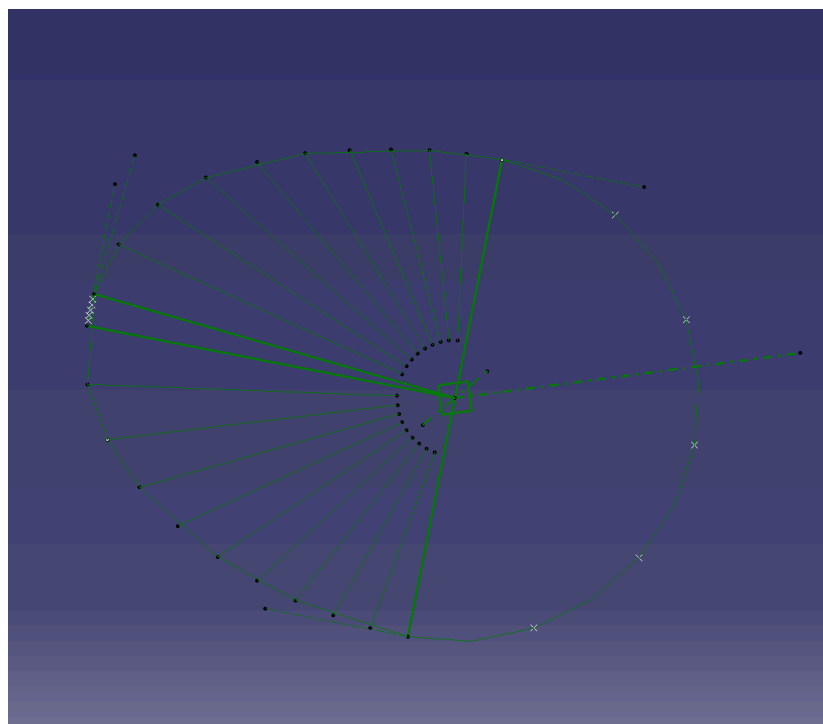
II. Procéder à la modélisation du profil de la came au moyen d'une courbe interpolante

Dans cette partie l'objectif était de réaliser le profil de la came à partir de la loi de déplacement de la soupape et des tableaux réalisées dans la partie 1.



Loi de déplacement de la soupape donnée dans l'énoncé

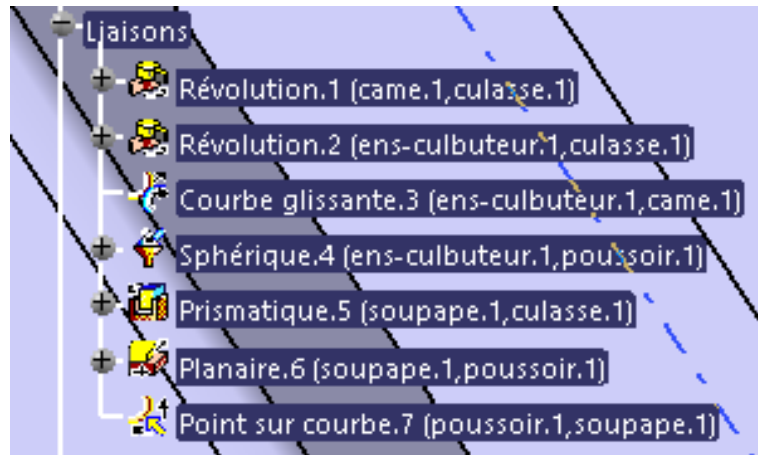
En utilisant la fonction "spline" sur CATIA le profil de la came peut se modéliser. Nous obtenons donc ce profil:



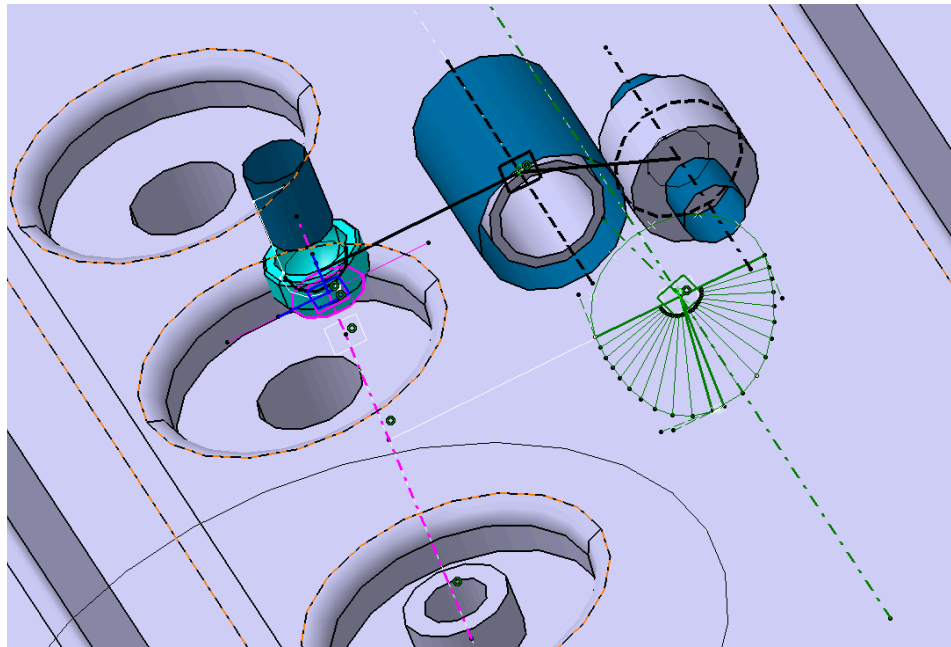
Profil de la came obtenu après modification des différents rayons obtenus précédemment

III. Première définition d'ensemble – Constitution d'une maquette numérique

L'objectif de cette partie est de finaliser le système en y ajoutant les liaisons entre chaque pièce.



Liaison créée sur CATIA pour lier les parties du système



Résultat obtenu après assemblage sur CATIA

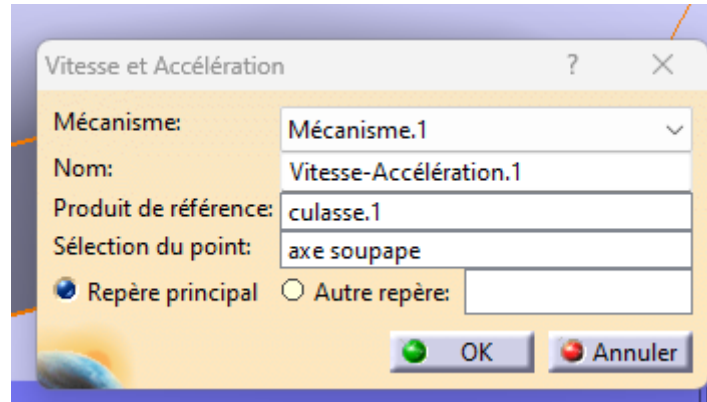
La culasse est la pièce fixe de notre système.

Liste et définitions des liaisons utilisées:

- Liaison pivot entre la came et la culasse suivant l'axe Y
- Liaison pivot entre l'ensemble culbuteur et la culasse suivant l'axe Y
- Liaison de type courbe-glissante entre le galet et la came
- Liaison rotule entre le poussoir et l'ensemble culbuteur
- Liaison glissière entre la soupape et la culasse suivant l'axe Z
- Liaison plane entre le poussoir et la soupape

Afin d'éviter d'avoir un degré de liberté non nul (à cause d'un "ddl numérique") une liaison est appliquée afin de bloquer la dernière rotation liée à la liaison rotule. La liaison utilisée est une liaison de type point sur courbe entre le poussoir et la soupape.

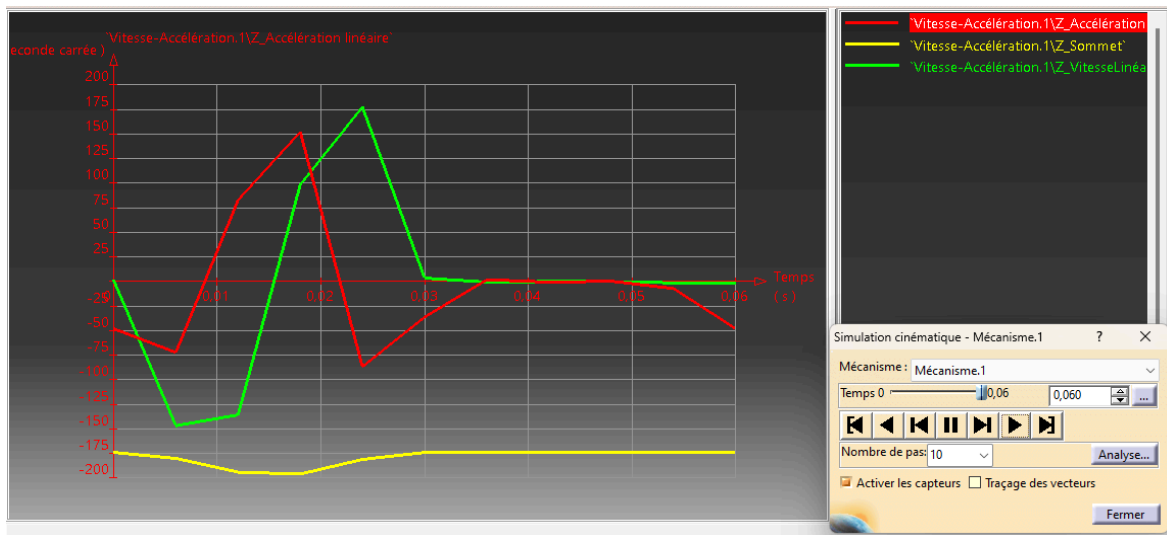
Un capteur a ensuite été ajouté avec comme référence la pièce fixe de notre système: la culasse ainsi qu'avec un point appartenant à la soupape (puisque nous voulons des informations sur la position, vitesse et accélération de la soupape).



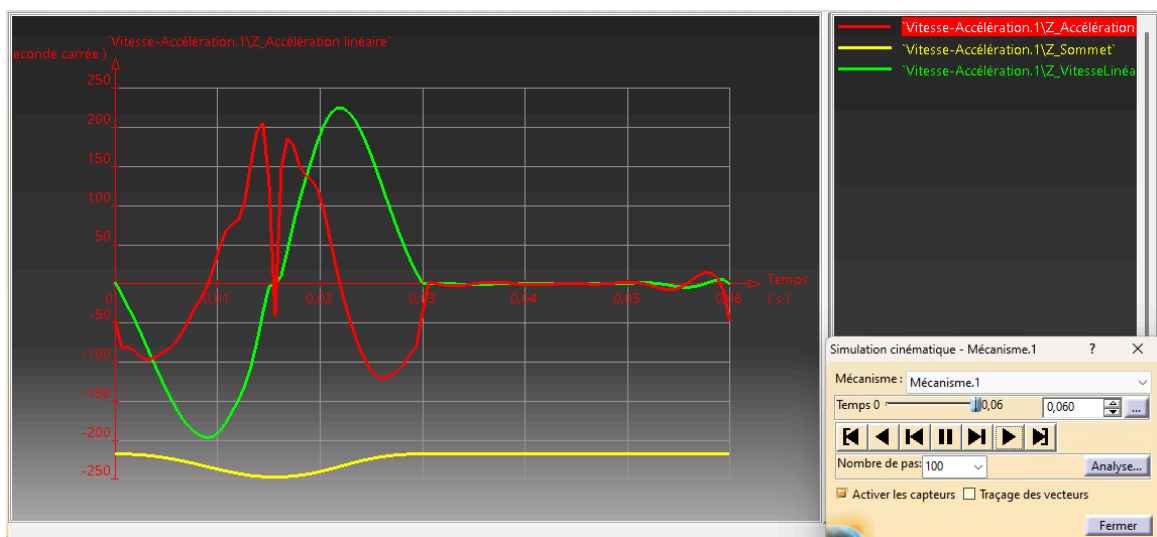
Création et définition du capteur utilisé

Le but de l'utilisation de ce capteur est d'étudier l'influence du pas (nombre de points utilisé par le logiciel lors de la simulation).

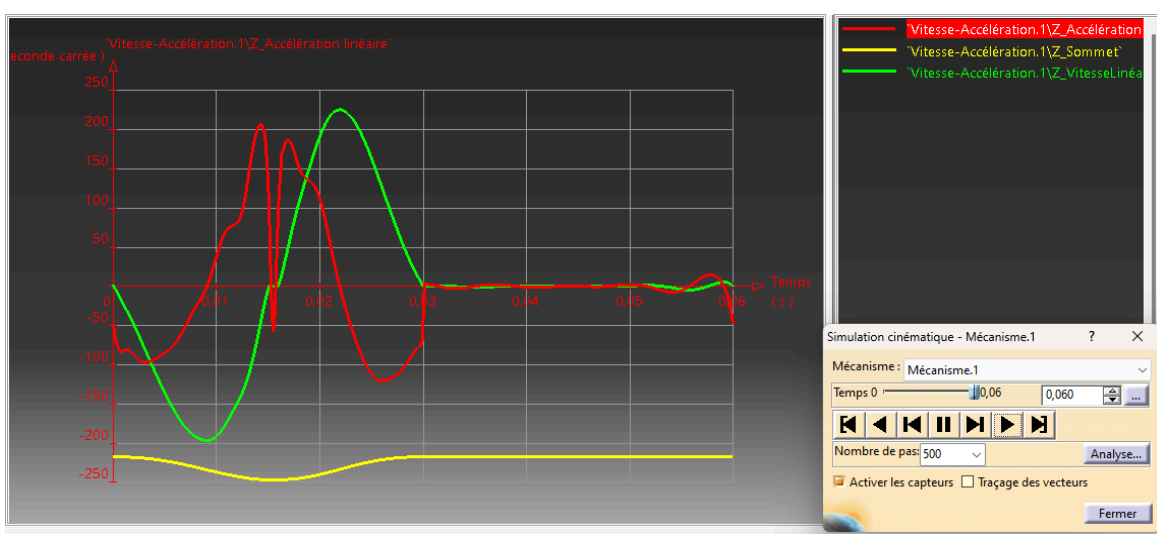
Plusieurs tests ont été réalisés avec plusieurs valeurs de pas (10, 100, 500 et 1000):



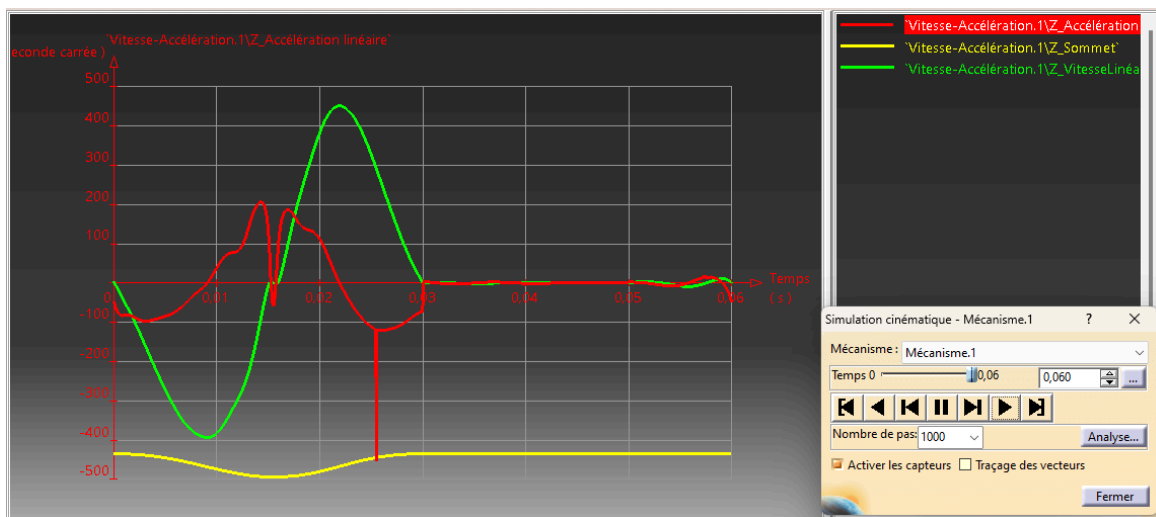
Courbe obtenu avec le capteur pour un pas de 10



Courbe obtenu avec le capteur pour un pas de 100



Courbe obtenu avec le capteur pour un pas de 500



Courbe obtenu avec le capteur pour un pas de 1000

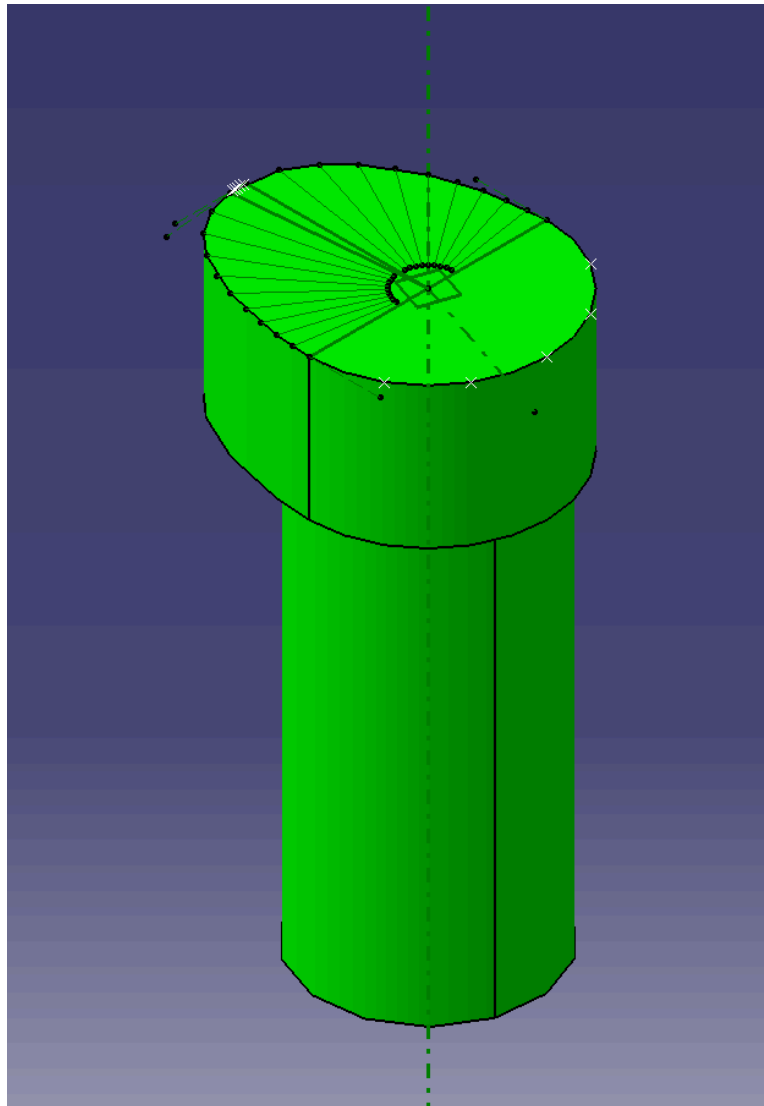
Dans un premier temps, sans tenir compte du pas, la courbe de position obtenue est cohérente avec la loi de déplacement de la soupape. On distingue en effet deux zones où la position reste constante, ce qui est conforme à la géométrie de la came. De la même manière, la courbe de vitesse met en évidence une phase de montée et une phase de descente, en accord avec la loi de mouvement de la soupape.

Les résultats présentés reposent sur une discrétisation du mouvement, la loi de déplacement obtenue avec notre simulation étant approchée par un nombre fini de pas. Cette discrétisation introduit nécessairement de légères approximations, dont l'influence dépend du pas choisi.

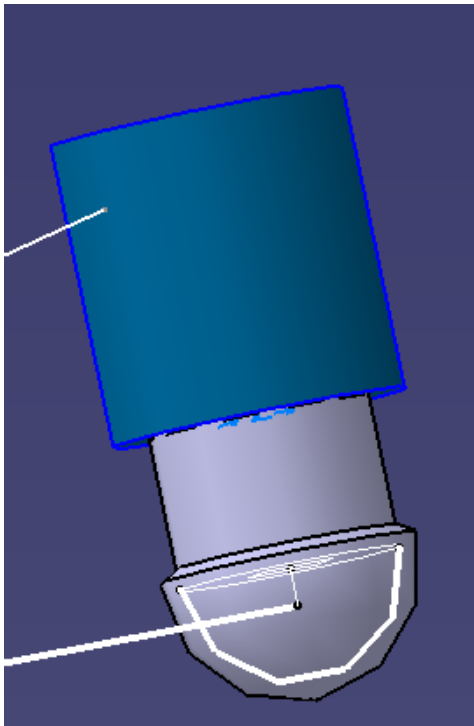
En ce qui concerne les résultats obtenus pour différentes valeurs de pas, on observe que l'augmentation du nombre de pas améliore la précision des courbes. Toutefois, un compromis est nécessaire : pour des pas trop élevés, des bruits apparaissent, en particulier sur la courbe d'accélération. Ce phénomène s'explique par le calcul de la dérivée seconde de la position. Le bruit étant très faible sur la position, il reste peu perceptible, mais il est amplifié lors de la dérivation pour obtenir la vitesse, puis davantage encore pour l'accélération, où il devient clairement visible.

Au vu de cette analyse, un nombre de pas d'environ 500 semble constituer un bon compromis entre précision et stabilité des résultats.

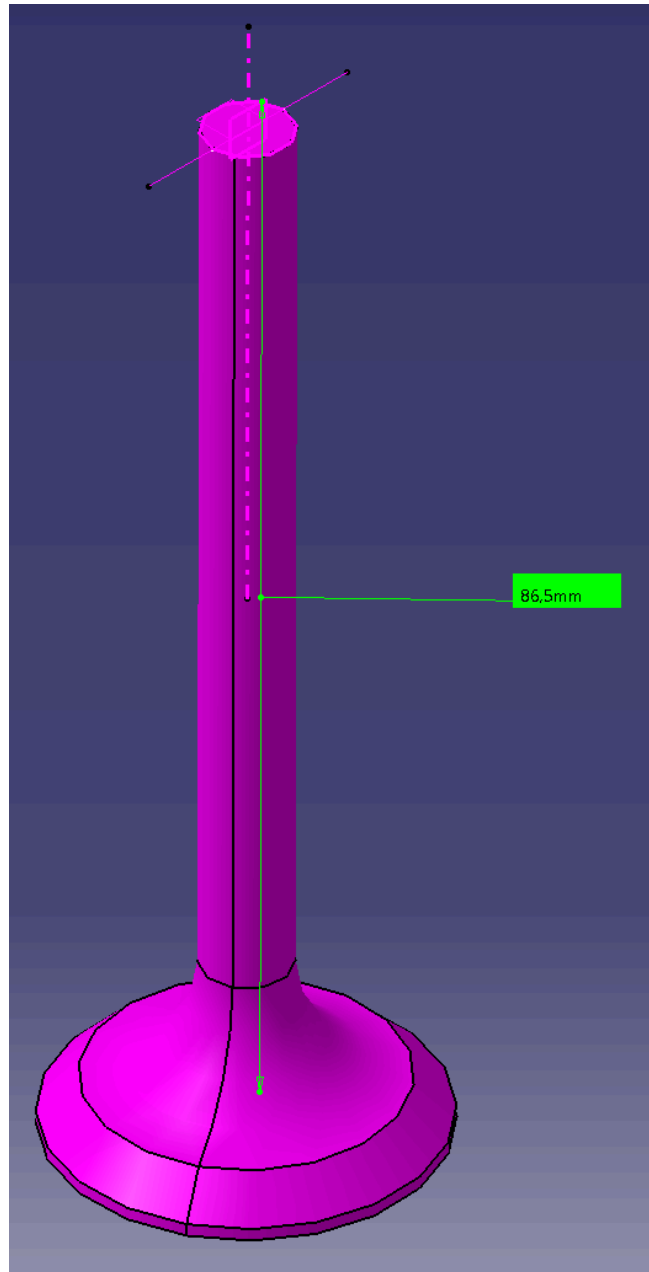
Modèle 3D final:



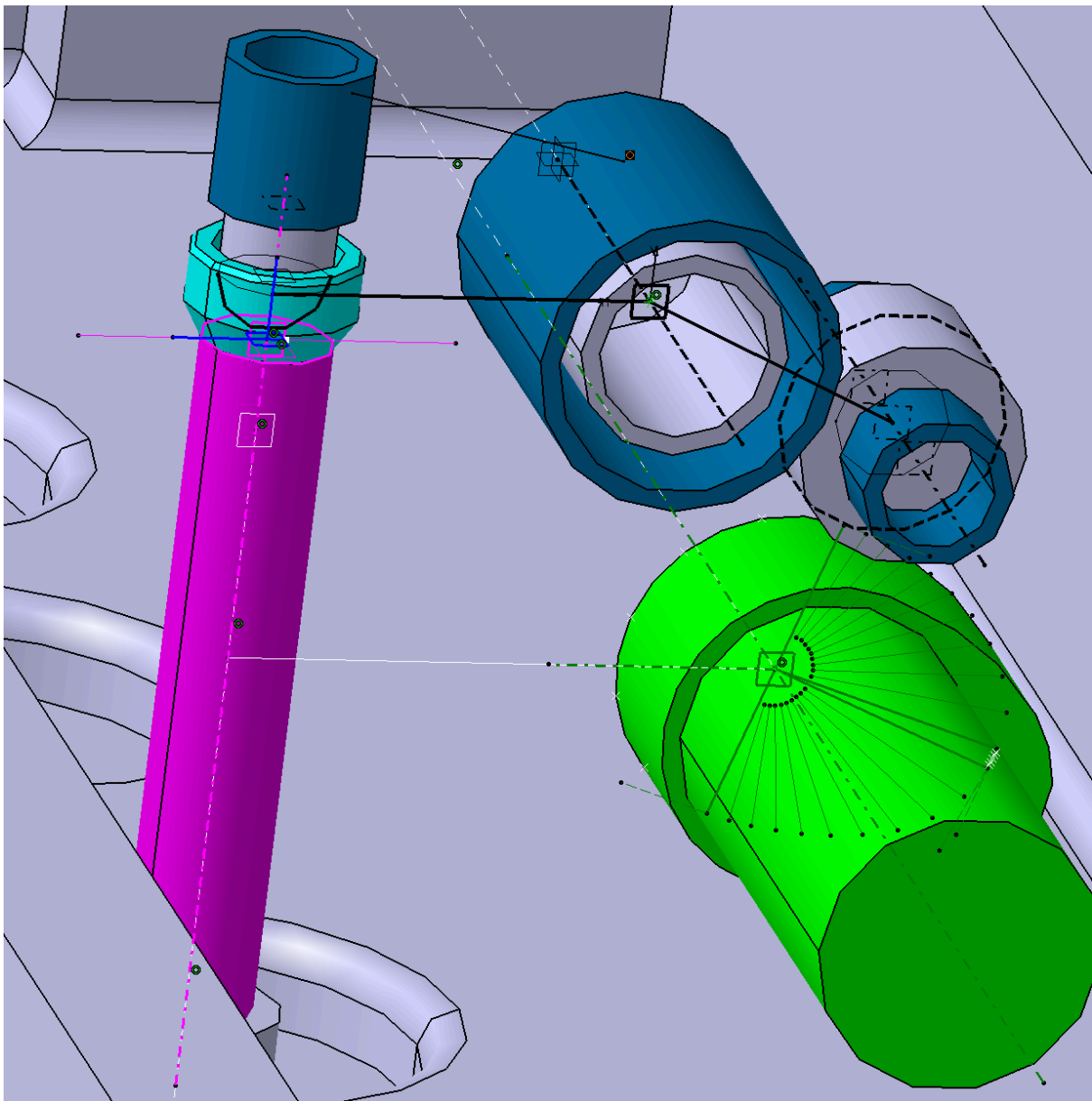
Modèle 3D de la came crée sur CATIA



Modèle 3D du poussoir

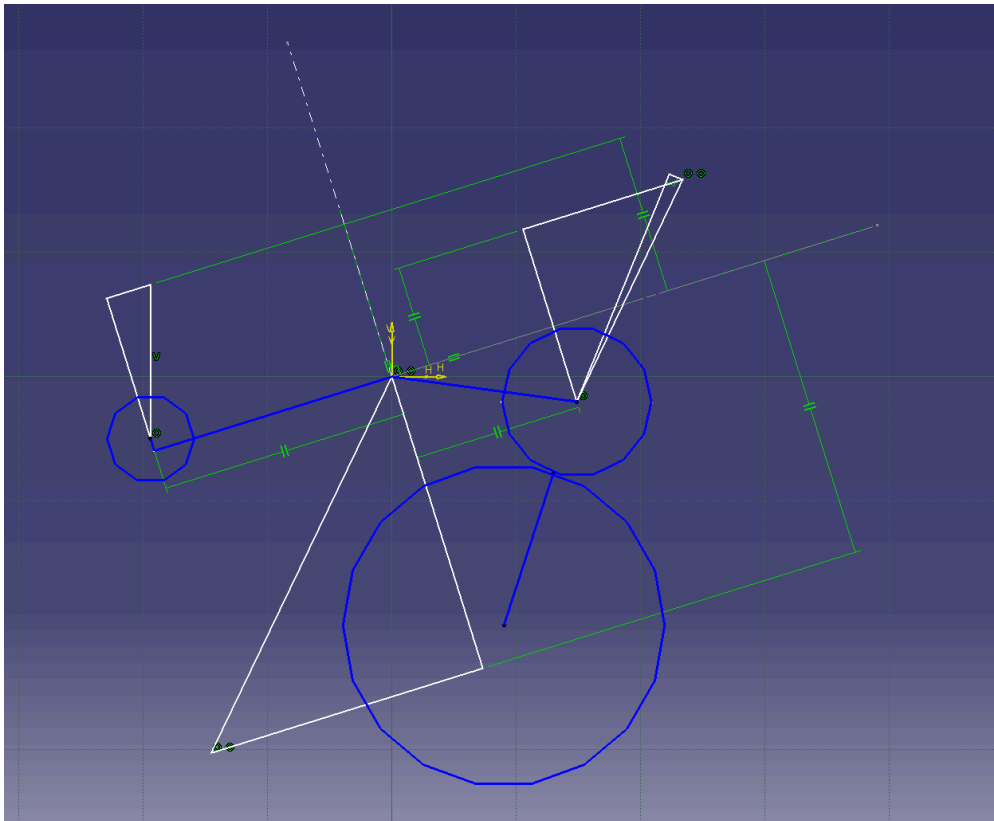


Modèle 3D de la soupape



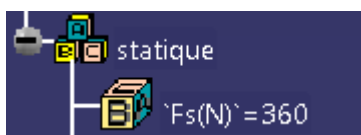
Modèle 3D global assemblé

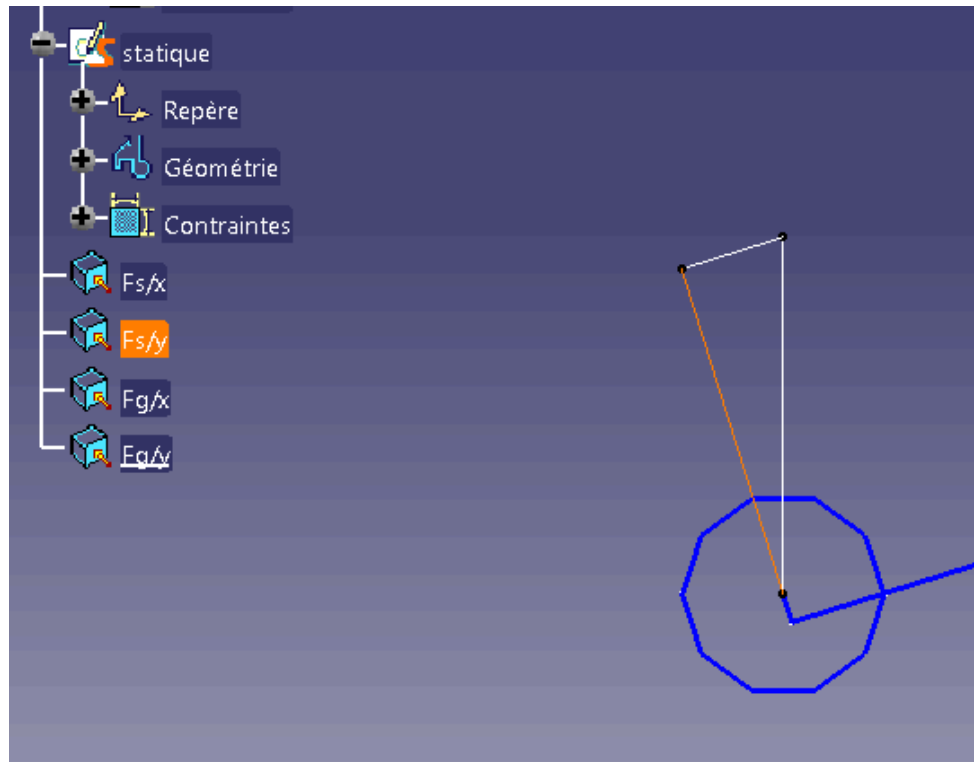
IV. Conception détaillée du culbuteur



Ajout des résultantes d'efforts (F_s , F_c , F_g) et leurs composantes sur l'épure de la came

Nous avons entré la valeur de F_s : $F_s = 60 * 6 = 360$





Sélection des segments par extraction des forces

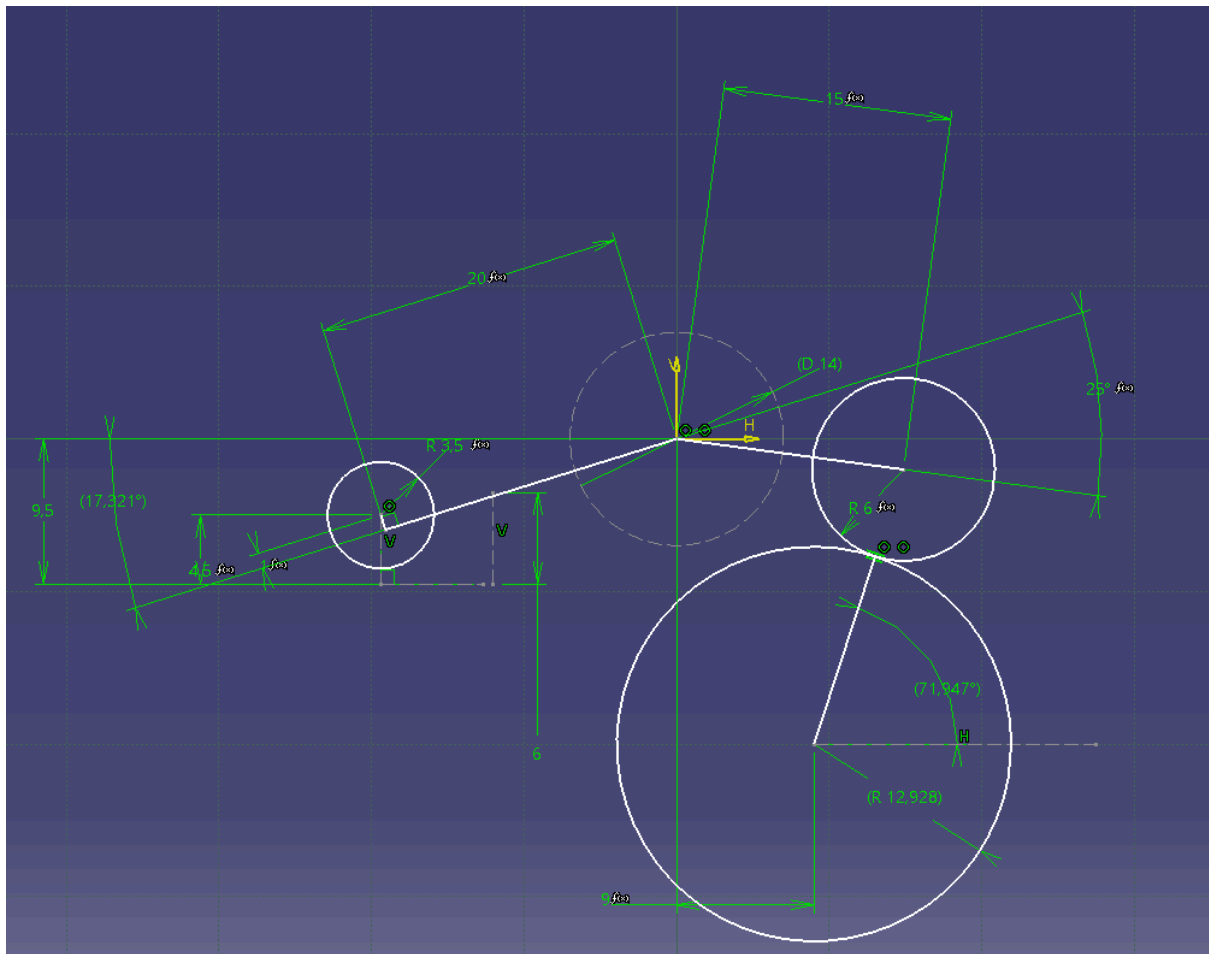
On cherche maintenant la valeur de $F_{g/g}$:

On va utiliser la formule: $F_{s/y} \cdot OA = F_{g/g} \cdot OB$

On commence par déterminer $F_{s/y}$ en utilisant: $F_{s/y} = F_s \cdot \cos(\alpha)$ avec $\alpha = 17,321^\circ$

$$F_{s/y} = 360 \cdot \cos(17,321^\circ) = 343,7 \text{ N}$$

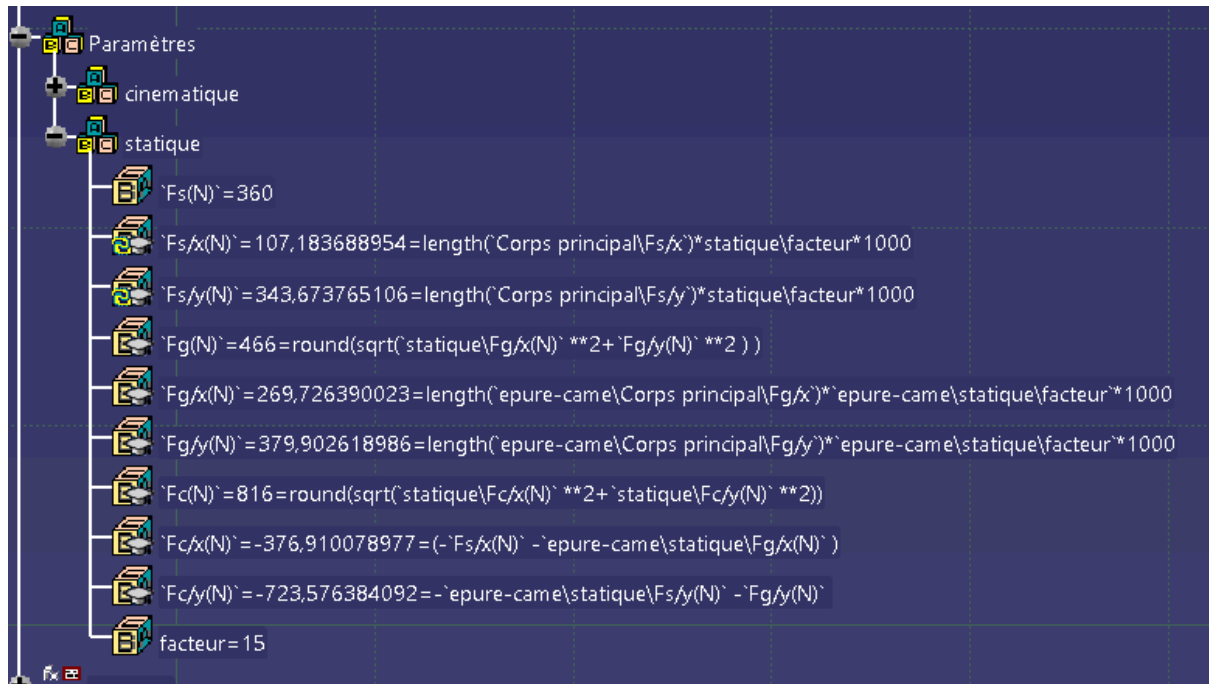
$$\text{Soit } F_{g/g} = F_{s/y} \cdot (OA/OB) = 343,7 \cdot (20/15) = 458,3 \text{ N}$$



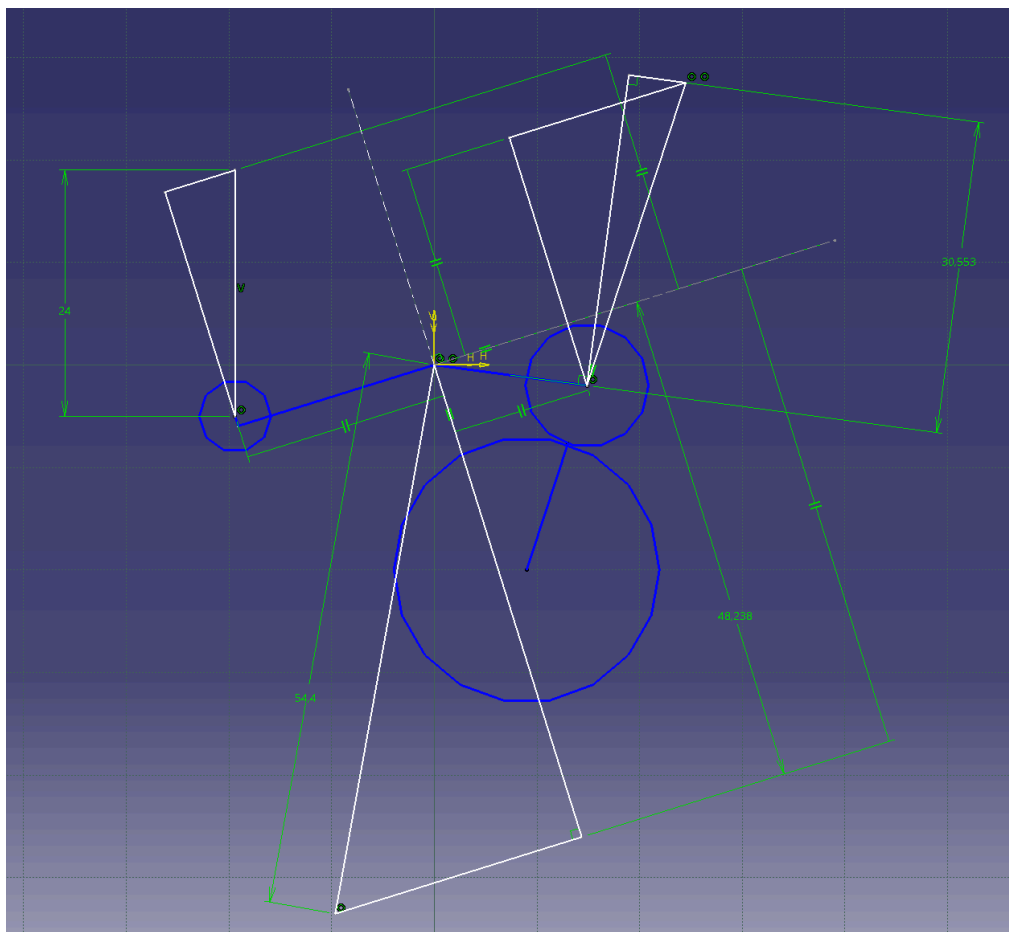
Utilisation de l'esquisse cinématique pour obtenir les valeurs de OA et OB

Pour calculer F_c/x et F_c/y on doit calculer F_c à l'aide de la résultante des efforts s'appliquant sur le culbuteur $F_s + F_g + F_c = 0$

$F_c = -F_s - F_g$ en projetant sur x et y on obtient F_c/x et F_c/y

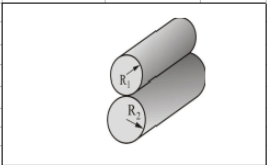
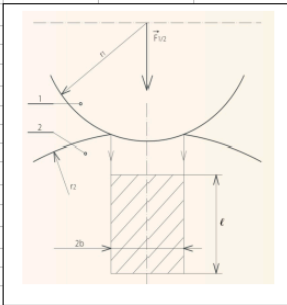


Relations créées pour le calcul des efforts



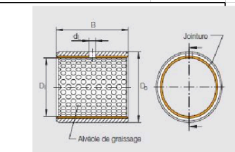
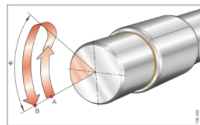
Esquisse finale des efforts et de leurs composantes (Iso-constraint)

M. YOUNG (G.Pa) =	210	C. POISSON =	0,28
P. MAX autorisée (M.Pa) =	850		
$1/E^* = 2(1-\nu^2)/E =$	8,78E-06	(mm ² /N)	
EFFORT NORMAL F (N) =	466	< entrée	
RAYON 1 (mm) =	6,0	Rayon galet	
RAYON 2 (mm) =	5,0	Rayon courbure local came	
$C_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 =$	0,37	(mm ⁻¹)	
Lg (mm) =	10,0	< entrée	
b (mm) =	0,04	Selon théorie de Hertz	> sorties
Pmax effective (Mpa) =	787,2		

Extrait du tableur permettant la détermination de Lg

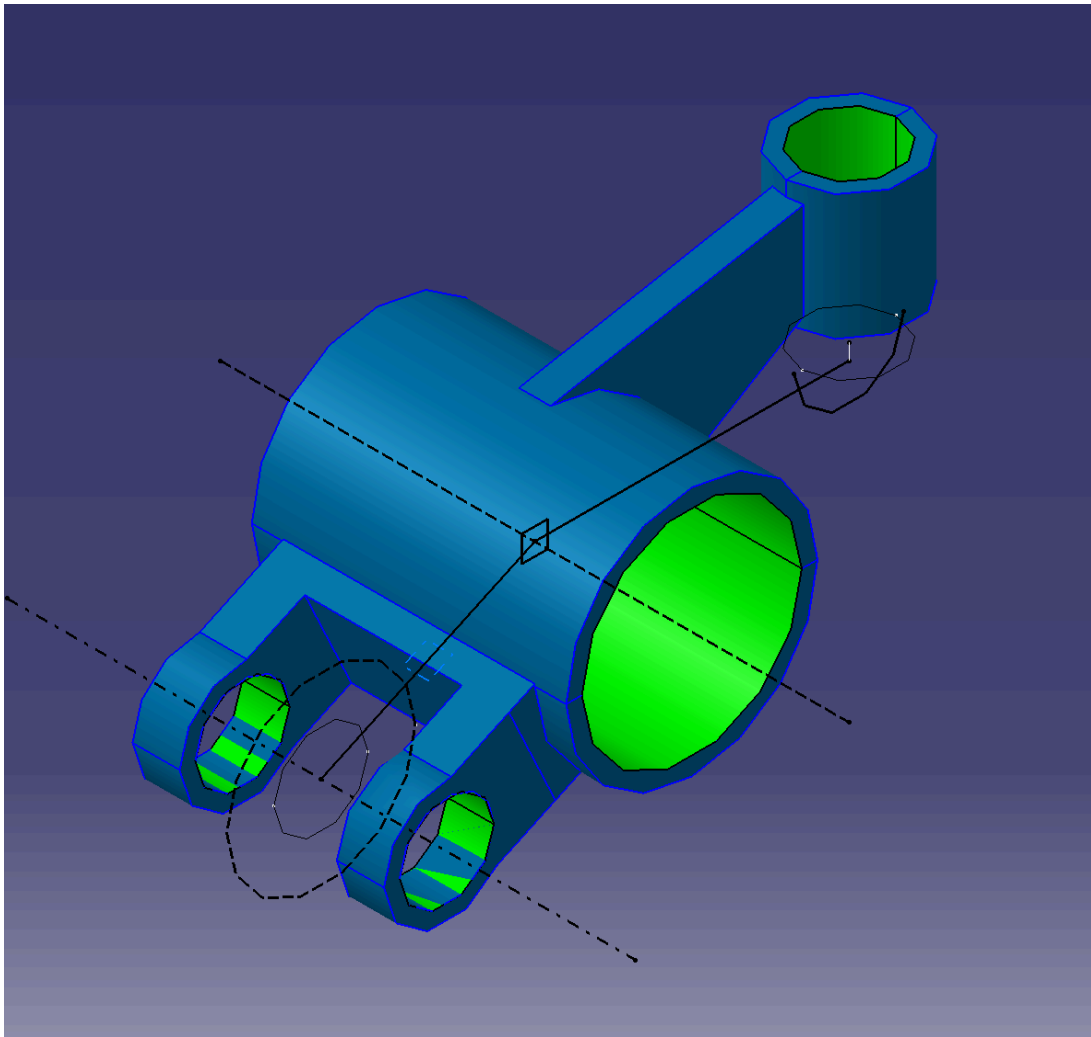
Afin de déterminer L_g , nous avons reporté la valeur de notre effort normal calculé précédemment (466 N), la condition étant de ne pas dépasser une pression de contact de 850 MPa nous avons choisi, arbitrairement, une valeur de $L_g = 10 \text{ mm}$

Durée de vie (cdc) = 2000 h		PERMAGLIDE P2 		 Fig 2: Angle d'oscillation et La fréquence d'oscillation nuosc est le nombre de mouvements de A à B par minute	
EFFORT RADIAL max (N) = 816	< entrée	Pmax effective (Mpa) = 2,9	> sortie	Bague, mouvement d'oscillation $\nu = \frac{D_1 \cdot \pi}{60 \cdot 10^3} \cdot \frac{2\phi \cdot n_{osc}}{360^\circ} \quad (7)$	
Choix de composant		Vglissement (m/s) = 0,30543262	> sortie	Phi (deg) = 25,00 nosc (min-1) = 3000 < entrée : angle Phi à renseigner selon les données issues de l'esquisse cinématique	
Di (mm) = 14,0	< entrées selon catalogue	Produit PV = 0,89	> sortie	Permaglide® à entretien réduit P2 Mouvement de rotation $L_h = \frac{2000}{(pv)^{1,2}} \cdot f_A \cdot f_P \cdot f_V \cdot f_B \cdot f_H \quad (3)$	
B (mm) = 20,0		Durée vie effective (h) = 2286	> sortie	= 0,96	

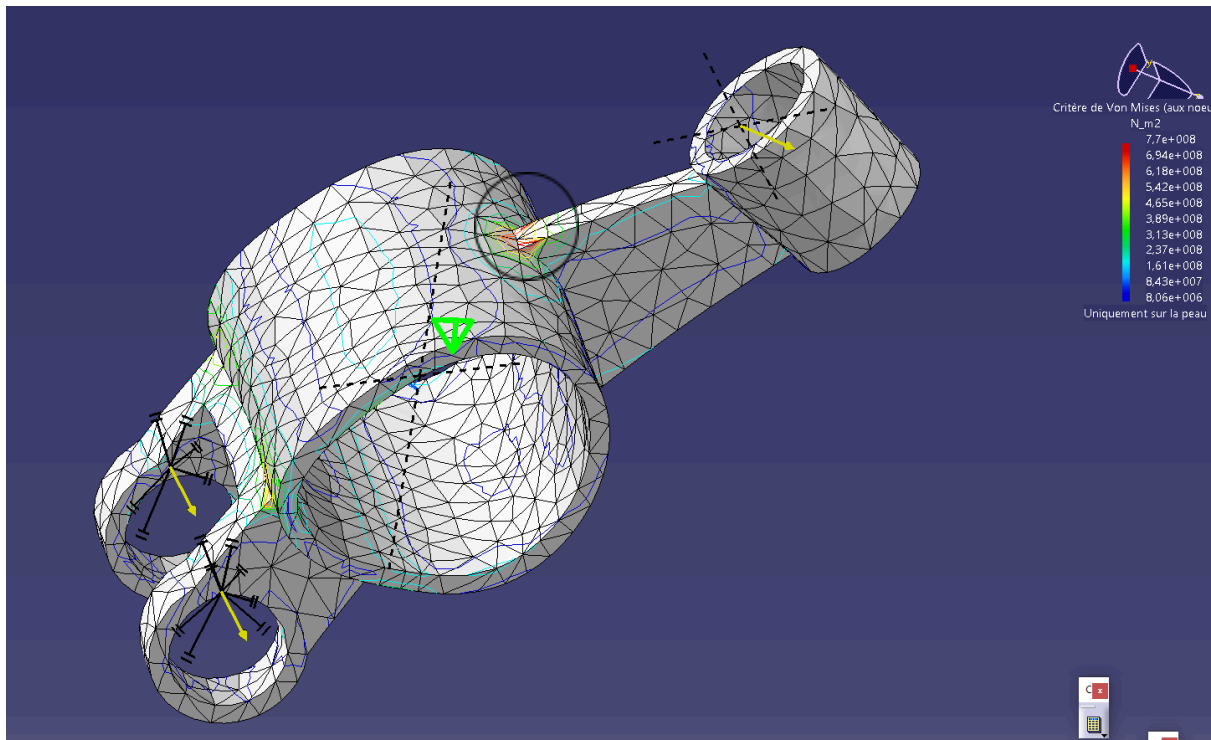
Extrait du tableur permettant la détermination de Di et B

Nous avons entré l'effort radial maximum calculé précédemment (816 N). La contrainte à respecter ici est une durée de vie de la pièce d'au moins 2000 heures, dans cette optique nous avons choisi d'utiliser la désignation PAP 1420 P20 avec $D_i = 14 \text{ mm}$ et $B = 20 \text{ mm}$

On en déduit donc: $R_{cc} = 7 \text{ mm}$ et $L_{cc} = 20 \text{ mm}$



Modèle 3D du culbuteur final (version 1)

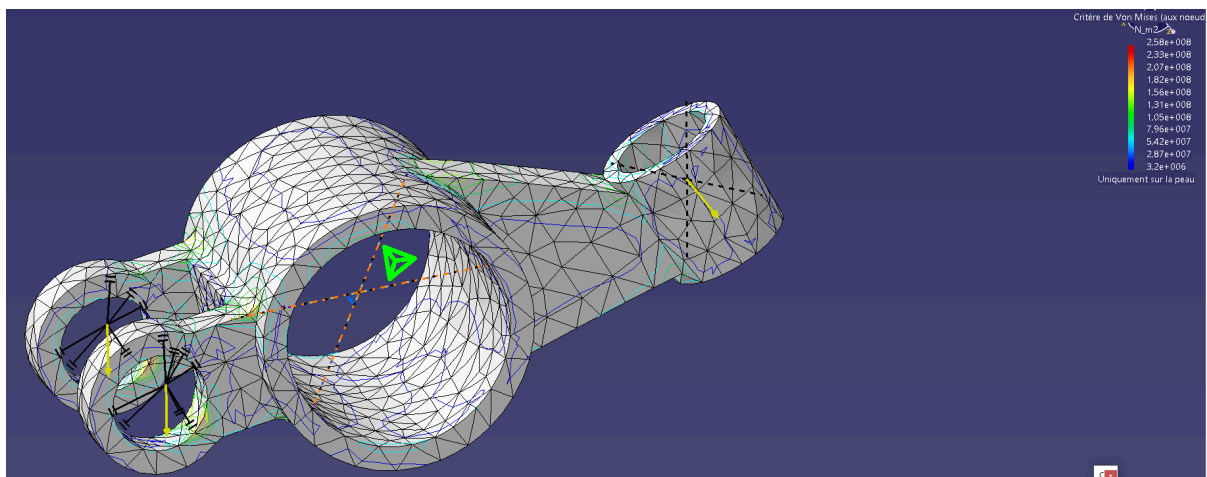


Résultat de la première simulation en éléments finis

Avec cette simulation en éléments finis nous pouvons voir une faiblesse de notre pièce (zone rouge sur la figure).

Pour limiter ce phénomène une modification est nécessaire d'un point de vue de la conception de cette partie:

- augmentation de l'épaisseur global de notre pièce (1,5 mm)
- ajout de congé (rayon de 1 mm)
- augmentation de l'angle d'incidence pour remonter le point critique (entouré sur la figure ci-dessus)

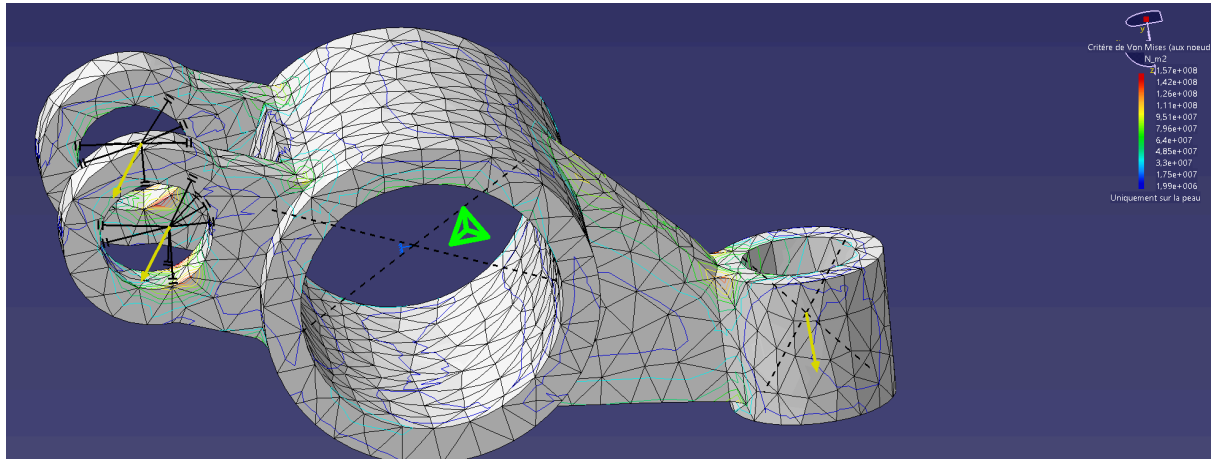


Résultat de la seconde simulation en éléments finis après modification

Nous pouvons observer une nette amélioration de la contrainte maximale de Von Mises (diminution de $7,7 * 10^8 Pa$ à $2,58 * 10^8 Pa$).

Nous avons tenté d'apporter des modifications supplémentaires:

- Augmentation de l'épaisseur (2 mm)
- Augmentation des extrusions



Résultat de la dernière simulation en éléments finis après modification

On obtient avec cette simulation finale une valeur de la contrainte maximale de Von Mises de $1,57 * 10^8 Pa$ avec ces nouvelles modifications.